

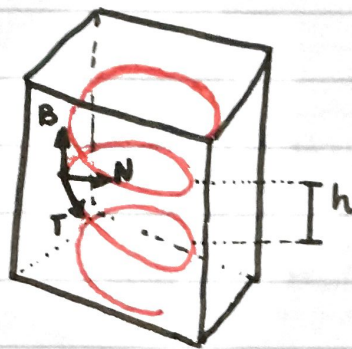
PRÁCTICA N° 2

① curva helicoidal circular

radio a , Paso h , velocidad $= v$

¿Cuál es la aceleración?

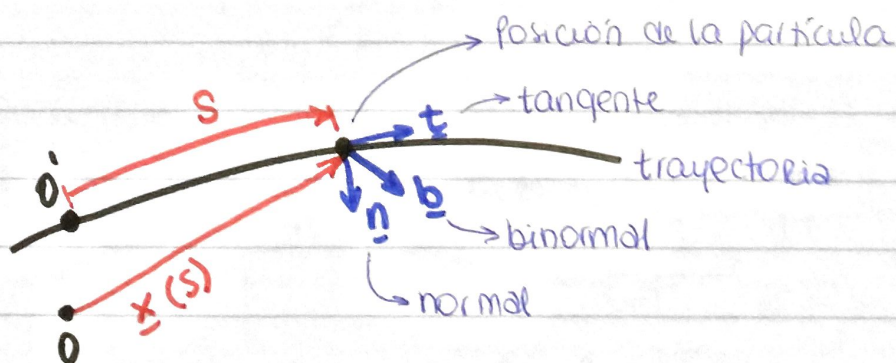
Expresar $\underline{v}$ y $\underline{a}$ en función T , N y B



Ayuda: $\underline{t}' = \frac{d\underline{x}}{ds}$ $\underline{t} = \frac{\underline{t}'}{\|\underline{t}'\|}$ $\underline{n}' = \frac{d^2\underline{x}}{ds^2} - \left(\frac{d^2\underline{x}}{ds^2} \cdot \underline{t} \right) \cdot \underline{t}$

$\underline{n} = \frac{\underline{n}'}{\|\underline{n}'\|}$ $\underline{b} = \underline{t} \times \underline{n}$

Para resolver esto vamos a definir la curva respecto a su longitud de curva para poder describir el movimiento de la partícula.



Además de la posición de la partícula en la curva vamos a considerar la variable tiempo T

Tenemos $\underline{x}(T)$ con lo cual podremos expresar $\underline{x}(T) = \underline{x}(s(T))$
y $\underline{x}(s)$

②

Asumamos las siguientes hipótesis para resolver el problema.

$S(T)$ es una medida de longitud de curva desde el origen O'

$\frac{dS}{dT}(T)$ es la velocidad, que la asumo positiva (b)
 $\uparrow$
 magnitud

$\underline{t} = \frac{d\underline{x}(s)}{dS}$ es el vector tangencial (c)

$\underline{n} = \frac{\frac{d\underline{t}}{dS}}{\left\| \frac{d\underline{t}}{dS} \right\|} = \frac{1}{K} \cdot \frac{d\underline{t}}{dS}$ es el vector normal. (d)
 $\nwarrow$ Curvatura

Como estamos en una curva helicoidal, se tiene

$$K = \frac{r}{r^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \quad (f)$$

Ahora bien comencemos por definir la velocidad, derivando (a) en función del tiempo

$$\underline{v} = \frac{d\underline{x}(S(T))}{dT} = \frac{d\underline{x}(S)}{dS} \cdot \frac{dS}{dT} = v \cdot \underline{t}$$

Por (b) y (c), ya que la velocidad es el módulo en dirección del vector tangente.

Como queremos conocer la aceleración, derivamos la velocidad

$$\underline{a} = \frac{d\underline{v}(S(T))}{dT} = \frac{d\underline{v}}{dT} \cdot \underline{t}(S) + v \frac{d\underline{t}(S)}{dS} \cdot \frac{dS}{dT}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $\underline{a}_{\text{tangencial}}$ $\underline{a}_{\text{normal}}$ esto es (d)

$$\underline{a} = \underline{a}_{\text{tan.}} \underline{t}(s) + v^2 \cdot K \cdot \underline{n}(s) \quad (e)$$

Continuando, dado que estamos analizando el movimiento de una partícula a lo largo de una hélice de paso constante, y debido a que la partícula mantiene velocidad constante, podemos deducir que

① $\underline{v}$ no varía con el tiempo

② $\frac{d\underline{v}}{dt} = 0$, con lo cual la aceleración tangencial $= 0$

Con esto podemos partir de ⑤

$$\underline{a} = a_{\text{tan}} \cdot \underline{t}(s) + v^2 \kappa \cdot \underline{n}(s)$$

Con $a_{\text{tan}} = 0$

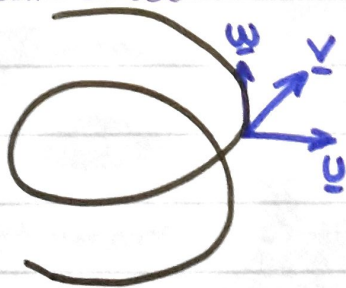
$$\underline{a} = v^2 \kappa \underline{n}(s)$$

y reemplazando κ por ⑥ queda

$$\underline{a} = v^2 \cdot \frac{r}{r^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \cdot \underline{n}(s) \quad \text{⑦}$$

Ahora, vamos a descomponer el vector $\underline{v}$ de forma tal que se pueda encontrar una expresión para la magnitud de $\underline{v}$

Esto gráficamente queda



$$\underline{u} = v_x \quad \text{y} \quad \underline{w} = v_y$$

Como la velocidad es constante, $\underline{u}$ y $\underline{w}$ también lo serán, y puedo escribir

$$\|\underline{v}\| = v, \quad \|\underline{u}\| = u, \quad \|\underline{w}\| = w$$

y $v^2 = u^2 + w^2$ por teorema de Pitágoras. ⑧

Considerando que el paso $h = w \cdot T_v$

y T_v es el tiempo de vuelta y es $T_v = \frac{2\pi r}{u}$

Usando ambas ecuaciones obtenemos

$$w = \frac{h \cdot u}{2\pi r}$$

y finalmente volviendo a g

$$a = v^2 \cdot \frac{r}{r^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \cdot \underline{n(s)}$$

reemplazando v^2 por h

$$a = (v^2 + \omega^2) \cdot \frac{r}{r^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \cdot \underline{n(s)}$$

$$\text{Con } \omega^2 = \left(\frac{h}{2\pi r}\right)^2 v^2$$

$$a = \left[v^2 + \left(\frac{h}{2\pi r}\right)^2 v^2 \right] \cdot \frac{r}{r^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \cdot \underline{n(s)}$$

y reordenando tenemos

$$a = \frac{v^2}{r} \cdot \underline{n(s)}$$

② Probar que

a. $\delta_{ii} = 3$

Como el Delta de Kronecker representa los componentes de la matriz identidad, podemos decir $\delta_{ii} = A_{ii}$. Asumamos $i=1,2,3$

Entonces

$$\delta_{ii} = A_{ii} = \sum_{i=1}^3 A_{ii} = A_{11} + A_{22} + A_{33} = 1 + 1 + 1 = 3$$

↑ como el índice implica sumatoria sobre i

b. $\delta_{ij}\delta_{ij} = 3$

Tenemos $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

$$\begin{aligned} \delta_{ij}\delta_{ij} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \delta_{ij}\delta_{ij} = \delta_{11}\delta_{11} + \cancel{\delta_{12}\delta_{12}} + \cancel{\delta_{13}\delta_{13}} + \dots \\ &\quad \dots + \cancel{\delta_{21}\delta_{21}} + \delta_{22}\delta_{22} + \cancel{\delta_{23}\delta_{23}} + \dots \\ &\quad \dots + \cancel{\delta_{31}\delta_{31}} + \cancel{\delta_{32}\delta_{32}} + \delta_{33}\delta_{33} = \\ &= \delta_{11}\delta_{11} + \delta_{22}\delta_{22} + \delta_{33}\delta_{33} \\ &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3 \end{aligned}$$

c. $\epsilon_{ijk}\epsilon_{jki} = 6$

Partiendo $\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \xrightarrow{k} j \\ -1 & \text{si } i \xrightarrow{k} j \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$

y por la relación delta - epsilon $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ipq} = \delta_{jp}\delta_{kq} - \delta_{jq}\delta_{kp}$
 entonces nos queda sabiendo $\epsilon_{ijk} = \epsilon_{jki} = \epsilon_{kij} = 1$

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{jki} = \epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk}$$

y por $\delta - \epsilon$

↑ por a. ↑ como δ es simétrico

$$\begin{aligned} &= \delta_{jj}\delta_{kk} - \delta_{jk}\delta_{kj} = 3 \cdot 3 - \delta_{jk}\delta_{kj} = 9 - \delta_{jk}\delta_{jk} = \\ &= 9 - 3 = 6 \end{aligned}$$

↑ por b.

d. $\epsilon_{ijk} A_j A_k = 0$

Solo quedan de la sumatoria aquellos términos en los que ϵ_{ijk} es distinto de cero.

$$\epsilon_{ijk} A_j A_k = \epsilon_{123} A_2 A_3 + \epsilon_{231} A_3 A_1 + \epsilon_{312} A_1 A_2 + \epsilon_{321} A_2 A_1 + \dots + \epsilon_{213} A_1 A_3 + \epsilon_{132} A_3 A_2$$

Sabiendo que $\epsilon = \begin{cases} -1 & \text{si } i \neq j \neq k \\ 1 & \text{si } i = j = k \end{cases}$ podemos decir

$$= 1 \cdot A_2 A_3 + 1 \cdot A_3 A_1 + 1 \cdot A_1 A_2 - 1 A_2 A_1 - 1 \cdot A_1 A_3 - 1 \cdot A_3 A_2$$

y usando la propiedad conmutativa del producto escalar se tiene

$$= \cancel{A_2 A_3} + \cancel{A_3 A_1} + \cancel{A_1 A_2} - \cancel{A_1 A_2} - \cancel{A_3 A_1} - \cancel{A_2 A_3} = 0$$

e. $\delta_{ij} \delta_{jk} = \delta_{ik}$

Esto se demuestra por contracción de índices repetidos (en este caso j)

$$\delta_{ij} \delta_{jk} = \delta_{ik}$$

f. $\delta_{ij} \epsilon_{ijk} = 0$

$$= \epsilon_{iik} = \epsilon_{jjk} = 0$$

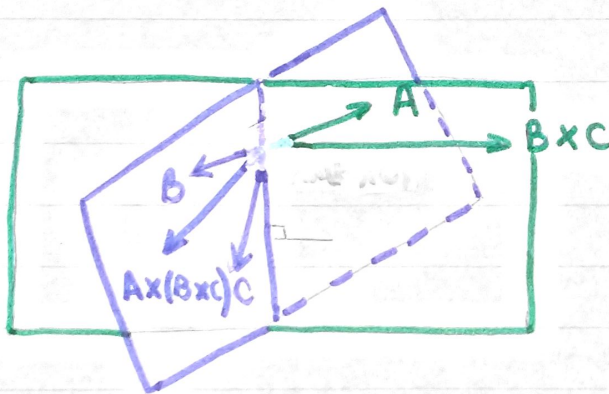
$\uparrow$ $\epsilon = 0$ cuando hay índices repetidos

③ Probar la siguiente identidad usando elementos de geometría.

$$A \times (B \times C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C$$

Tenemos como punto de partida que $B \times C \perp B \perp C$ por definición del producto vectorial, y también que $A \times (B \times C) \perp B \times C$.

Tomamos dos planos, uno que contiene a B y C , y otro que contiene a A y a $(B \times C)$:



De acuerdo a la regla de la mano derecha, se puede ver que

$$E = A \times (B \times C)$$

se encuentra en el plano que contiene a B y C (plano azul).

Esto nos permite representar a E como

$$E = aB + bC$$

y como el producto vectorial es una operación lineal se puede escribir

$$E = a(A \cdot C)B + b(A \cdot B)C$$

Se puede expresar cada una de estas funciones lineales como

$$a = \lambda (A \cdot C)$$

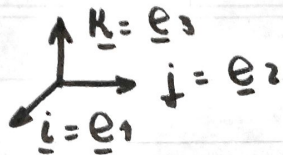
$$b = \mu (A \cdot B)$$

↑
constantes

y así podemos reescribir E como

$$E = \lambda (A \cdot C)B + \mu (A \cdot B)C \quad \textcircled{1}$$

Como esto tiene que ser válido para 3 vectores cualesquiera, elegimos convenientemente vectores de la base para definir el valor de las constantes:



Tomamos $A = i$, $B = i$ y $C = j$

y Nos queda

$$A \times (B \times C) = i \times (i \times j) = -j = \lambda (i \cdot j) i + \mu (i \cdot i) j$$

$\uparrow$ Por $\textcircled{1}$
 $\nearrow$ Porque son ortogonales = 0
 $\nwarrow$ 1 por ser paralelos

y queda

$$-j = \mu \cdot j \Rightarrow \mu = -1$$

Ahora si tomamos $A = j$, $B = i$, $C = j$ nos queda $\textcircled{0}$ porque son ortogonales

$$A \times (B \times C) = j (i \times j) = i = \lambda (j \cdot j) i + \mu (j \cdot i) j$$

$\uparrow$ Por $\textcircled{1}$
 $\nwarrow$ $\textcircled{0}$ porque son ortogonales

$$i = \lambda i$$

$$\lambda = 1$$

y entonces reemplazando las constantes en $\textcircled{1}$ nos queda

$$A \times (B \times C) = 1 (A \cdot C) B + (-1) (A \cdot B) C$$

$$A \times (B \times C) = (A \cdot C) B - (A \cdot B) C$$

④ Probar el ejercicio anterior usando notación indicial.

Recordando la expresión

$$A \times (B \times C) = (A \cdot C) \cdot B - (A \cdot B) \cdot C$$

y definiendo $B \times C = D$ nos queda

$$[A \times B \times C]_i = [A \times D]_i$$

Esto puede escribirse usando el símbolo de permutación

$$= \epsilon_{ijk} \cdot A_j \cdot D_k \quad \textcircled{1}$$

$$\text{Tomando } D_k = (B \times C)_k$$

esto puede escribirse como

$$D_k = \epsilon_{kmn} B_m C_n$$

Con lo cual $\textcircled{1}$ nos queda

$$A \times B \times C = \epsilon_{ijk} A_j D_k = \epsilon_{ijk} A_j \epsilon_{kmn} B_m C_n$$

Permutando el primer epsilon y reordenando los términos

$$\epsilon_{kji} \epsilon_{kmn} A_j B_m C_n$$

$$\text{Usando la relación delta-epsilon } \epsilon_{ijk} \cdot \epsilon_{ipq} = \delta_{jp} \delta_{kq} - \delta_{jq} \delta_{kp}$$

$$(\delta_{jm} \delta_{in} + \delta_{jn} \delta_{im}) A_j B_m C_n$$

Distribuyo

$$- \delta_{jm} \delta_{in} A_j B_m C_n + \delta_{jn} \delta_{im} A_j B_m C_n$$


Reduciendo índices

$$= A_n B_m C_n - A_m B_i C_i$$

Volviendo a la expresión inicial

$$\begin{aligned} (A \times B \times C)_i &= A_n C_n B_i - A_m B_m C_i \\ &= [(A \cdot C) B]_i - [(A \cdot B) C]_i \\ &= [(A \cdot C) B - (A \cdot B) C]_i \end{aligned}$$

y de esta manera llegamos nuevamente al resultado

$$(A \times B \times C) = (A \cdot C) B - (A \cdot B) \cdot C$$

⑤ Probar que si $A_{\alpha_1 \dots \alpha_R}$ y $B_{\alpha_1 \dots \alpha_R}$ son dos tensores de orden R , la ecuación

$$A_{\alpha_1 \dots \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_n) = B_{\alpha_1 \dots \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

es una ecuación tensorial, y por ello es válida en un sistema de coordenadas cartesianas lo es en cualquier sistema de coordenadas cartesianas.

Vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad los siguientes tensores β de rotación

$$\beta_{\gamma_1 \alpha_1} \beta_{\gamma_2 \alpha_2} \dots \beta_{\gamma_{R-1} \alpha_{R-1}} \beta_{\gamma_R \alpha_R}$$

y nos queda

$$\underbrace{\beta_{\gamma_1 \alpha_1} \dots \beta_{\gamma_R \alpha_R}}_{\text{red}} \cdot \underbrace{A_{\alpha_1 \dots \alpha_R}}_{\text{blue}}(x_1, \dots, x_n) = \underbrace{\beta_{\gamma_1 \alpha_1} \dots \beta_{\gamma_R \alpha_R}}_{\text{red}} \cdot \underbrace{B_{\alpha_1 \dots \alpha_R}}_{\text{blue}}(x_1, \dots, x_n)$$

Reduciendo esto nos queda

$$A'_{\gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_R}(x_1, \dots, x_n) = B'_{\gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_R}(x_1, \dots, x_n)$$

Se tiene A y B vectores cartesianos de orden R en un espacio N dimensional, y se puede escribir la siguiente ecuación tensorial

$$A = B$$

- ⑥ Usando notación indicial Probar que la contracción de dos índices cualesquiera de un tensor cartesiano de orden n es un tensor cartesiano de orden $n-2$

A partir del tensor cartesiano de orden R

$$\bar{A}_{ijk \dots R}(x_1, x_2, \dots, x_R) = \beta_{i\alpha_1} \beta_{j\alpha_2} \beta_{k\alpha_3} \dots \beta_{n\alpha_R} \cdot A_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_R}$$

Con la modificación $j=l$

$$\bar{A}_{iik \dots R}(x_1, x_2, \dots, x_R) = \beta_{i\alpha_1} \beta_{i\alpha_2} \beta_{k\alpha_3} \dots \beta_{n\alpha_R} \cdot A_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_R}$$

Usando $\beta_{ij} \beta_{ik} = \delta_{jk}$ por contracción de índices repetidos y por β ortogonal no!

$$\bar{A}_{iik \dots R}(x_1, x_2, \dots, x_R) = \delta_{\alpha_1 \alpha_2} \beta_{k\alpha_3} \dots \beta_{n\alpha_R} \cdot A_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_R}$$

Si ahora definimos un nuevo tensor C para reordenar los índices

$$\bar{A}_{iik \dots R}(x_1, x_2, \dots, x_R) = \delta_{\alpha_1 \alpha_2} \beta_{k\alpha_3} \dots \beta_{n\alpha_R} \cdot A_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_R}$$

$$\bar{C}_{\pi_1 \dots \pi_{R-2}}(x_1, x_2, \dots, x_{R-2}) = \beta_{\pi_1 \alpha_1} \dots \beta_{\pi_{R-2} \alpha_{R-2}} \cdot A_{\alpha_1 \dots \alpha_{R-2}}$$

y obtenemos así un tensor de orden $R-2$.

- ⑦ Probar usando notación indicial que si A_{ij} es un tensor de rango 2, A_{ii} es un escalar.

Defino un tensor de rango 2 $\bar{A}_{ij} = \beta_{ia} \beta_{jb} A_{ab}$

Si tenemos A_{ii} nos queda el tensor como

$$\bar{A}_{ii} = \beta_{ia} \beta_{ib} A_{ab} \quad \textcircled{1}$$

Como β es ortogonal $\rightarrow \beta^T = \beta^{-1}$

$$\text{nos queda } \beta_{ia}^T \beta_{ib} = \beta_{ai} \beta_{ib} = \beta^{-1} \cdot \beta = I = \delta_{ab}$$

y $\textcircled{1}$ nos queda

$$\bar{A}_{ii} = \delta_{ab} \cdot A_{ab} = A_{bb} = A_{aa} \text{ que es un escalar}$$

↖ por contracción de índices repetidos

(B) Siendo a, b, c , y d vectores, usar notación indicial para probar

$$a. a \times b = -b \times a$$

$$[a \times b]_i = \epsilon_{ijk} a_j b_k$$

Si intercambiamos j y k nos queda

$$= -\epsilon_{ikj} a_j b_k$$

y reordenando

$$= -\epsilon_{ikj} b_k a_j = -[b \times a]_i$$

$$b. a \cdot (b \times c) \stackrel{\textcircled{2}}{=} b \cdot (c \times a) \stackrel{\textcircled{1}}{=} c \cdot (a \times b)$$

$$[a \cdot b \times c]_i =$$

① Si rotamos los índices a la derecha nos queda

$$= a_i \epsilon_{kji} b_j c_k$$

y reordenando queda

$$= c_k \epsilon_{kij} a_i b_j = c \cdot (a \times b)$$

② Si rotamos a la izquierda los índices queda

$$= a_i \epsilon_{jki} b_j c_k$$

y reordenando

$$= b_j \epsilon_{jki} c_k a_i = b \cdot (c \times a)$$

$$c. a \cdot (b \times a) = 0$$

Expresamos esto en forma indicial

$$[a \cdot (b \times a)]_i = a_i (b \times a)_i = a_i \epsilon_{ijk} b_j a_k$$

Si rotamos hacia la izquierda los índices de la permutación

$$= a_i \epsilon_{jki} b_j a_k = b_j \epsilon_{jki} a_k a_i = b_j \cdot 0 = 0$$

↑ reordenando

↑ producto cruz de un vector
Por sí mismo es cero

$$d. \underline{(c \times d) \cdot (a \times b)} = (c \cdot a)(d \cdot b) - (c \cdot b)(d \cdot a)$$

Expresando ① en notación indicial

$$= (\epsilon_{ijk} c_j d_k) (\epsilon_{iab} a_a b_b)$$

Reordenando

$$= \epsilon_{ijk} \epsilon_{iab} c_j d_k a_a b_b$$

Por relación épsilon delta $\epsilon_{ijk} \epsilon_{ipq} = \delta_{jp} \delta_{kq} - \delta_{jq} \delta_{kp}$

$$= (\delta_{ja} \delta_{kb} - \delta_{ka} \delta_{jb}) c_j d_k a_a b_b$$

Distribuyendo

$$= \delta_{ja} \delta_{kb} c_j d_k a_a b_b - \delta_{ka} \delta_{jb} c_j d_k a_a b_b$$

Reduciendo índices

$$= c_j a_j d_k b_k - c_j b_j d_k a_k$$

Agrupando

$$= (c_j a_j)(d_k b_k) - (c_j b_j)(d_k a_k) = (c \cdot a)(d \cdot b) - (c \cdot b)(d \cdot a)$$

9) Sea $\underline{r}$ un radio vector y r su magnitud. Probar usando notación ~~indicial~~ (siendo n un número entero):

$$a. \nabla \cdot (\underline{r}^n \cdot \underline{r}) = (n+3) r^n$$

Por definición de la divergencia

$$\textcircled{1} = \frac{\partial (r^n \underline{r})_i}{\partial x_i} = \frac{\partial (r^n r_i)}{\partial x_i} =$$

Regla del producto

$$= \frac{\partial r^n}{\partial x_i} r_i + \frac{\partial r_i}{\partial x_i} r^n$$

$$\text{Usando } \frac{\partial r^n}{\partial x_i} = n \cdot r^{n-1} \frac{\partial r}{\partial x_i} = n r^{n-1} \frac{x_i}{r} = n r^{n-1} r^{-1} x_i = n r^{n-2} x_i$$

$$\text{y } \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{\partial (x_j x_j)^{1/2}}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (x_j x_j)^{-1/2} \cdot \frac{\partial (x_j x_j)}{\partial x_i} = \frac{1}{2} (x_j x_j)^{-1/2} 2 x_i$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x_j x_j}} x_i = \frac{x_i}{r}$$

$$\text{y } \frac{\partial (x_j x_j)}{\partial x_i} = \frac{\partial x_j}{\partial x_i} \cdot x_j + x_j \frac{\partial x_j}{\partial x_i} = \delta_{ij} x_j + x_j \delta_{ij} = 2 \delta_{ij} x_j = 2 x_i$$

Regla producto Usando delta de Kronecker reduciendo

$$\text{Nos queda con } \frac{\partial r_i}{\partial x_i} = \frac{\partial x_i}{\partial x_i} = \delta_{ii}$$

$$= n r^{n-2} x_i r_i + \delta_{ii} r^n \rightarrow = 3 \text{ por ejercicio anterior}$$

Usando $x_i = r_i$

$$= n r^{n-2} \cdot x_i x_i + 3 r^n$$

$$= n r^{n-2} r^2 + 3 r^n = n r^n + 3 r^n = (n+3) r^n$$

Producto de Potencias de igual base

$$b. \nabla \times (r^n \underline{r}) = 0$$

Expresando como divergencia y con símbolo de permutación

$$\epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_j} (r^n \underline{r})_k = \frac{\partial}{\partial x_j} (r^n r_k) \stackrel{\epsilon_{ijk}}{=} \epsilon_{ijk} \left(\frac{\partial r^n}{\partial x_j} r_k + \frac{\partial r_k}{\partial x_j} r^n \right)$$

↑ regla producto

por el ejercicio anterior $\frac{\partial r^n}{\partial x_j} = n r^{n-2} \cdot x_j$ y $\frac{\partial r_k}{\partial x_j} = \delta_{jk}$

$$= \epsilon_{ijk} (n r^{n-2} x_j r_k + \delta_{jk} r^n)$$

Como $\underline{r}_k = x_k$

$$= \epsilon_{ijk} (n r^{n-2} x_j x_k + \delta_{jk} r^n)$$

Distribuyo

$$= \epsilon_{ijk} n r^{n-2} x_j x_k + \epsilon_{ijk} \delta_{jk} r^n$$

Reordeno el primer término y reduzco índices en el segundo

$$= \underbrace{\epsilon_{ijk} x_j x_k}_{\substack{\emptyset \text{ por ejercicio} \\ \text{anterior}}} n r^{n-2} + \underbrace{\epsilon_{iik}}_{\substack{\emptyset \text{ por índices repetidos}}} r^n$$

$$= 0 + 0 = 0$$

$$c. \Delta (r^n) = n(n+1)r^{n-2}$$

$$\Delta(r^n) = \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_i} (r^n) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} r^n \right)$$

Por el ejercicio 1 $\frac{\partial}{\partial x_i} r^n = r^{n-2} \cdot n \cdot x_i$

$$= \frac{\partial}{\partial x_i} (r^{n-2} \cdot n \cdot x_i) = n \cdot \left(\frac{\partial r^{n-2}}{\partial x_i} x_i + \frac{\partial x_i}{\partial x_i} r^{n-2} \right)$$

$$= n \left[(n-2) r^{n-3} \cdot \underbrace{\left(\frac{x_i}{r} \cdot x_i \right)}_{\substack{\rightarrow r^2}} + 3 r^{n-2} \right]$$

↖ δ_{ii} por ej. anterior
↘ 3

$$= n \left[(n-2) r^{n-3} r^{-1} r^2 + 3 r^{n-2} \right]$$

Prod. de Pot de igual base

$$= n \left[(n-2) r^{n-2} + 3 r^{n-2} \right]$$

factor común r^{n-2}

$$= n (n-2+3) r^{n-2}$$

$$= n (n+1) r^{n-2}$$

⑩ Usando notación indicial probar las siguientes identidades

$\phi(x_1, x_2, x_3) =$ función escalar

$u, v =$ campos vectoriales

a. $\nabla \cdot (\nabla \phi) = \nabla^2 \phi = \Delta \phi$

①

Partiendo de ①

$$= \frac{\partial}{\partial x_i} (\nabla \phi) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i^2} = \nabla^2 \phi = \Delta \phi$$

↑ Por definición

b. $\nabla \cdot (\nabla \times u) = 0$

$$= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right) = \epsilon_{ijk} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_i \partial x_j}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_i \partial x_j} + \epsilon_{ijk} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_i \partial x_j} \right)$$

Oponeamos el símbolo de permutación del 2º término

$$= \frac{1}{2} \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_i \partial x_j} - \epsilon_{jik} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_j \partial x_i} \right) = 0$$

$$\mathbf{C} = \nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0}$$

En notación indicial

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_j} (\phi)_k = \epsilon_{ijk} \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_k} (\phi) = 0 \quad \text{porque } \phi \text{ es un campo escalar}$$

$$\text{d. } \nabla (\nabla \times \mathbf{u}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) - \Delta \mathbf{u}$$

Partimos de ①

$$\epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_j} (\nabla \times \mathbf{u})_k = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial}{\partial x_p} \epsilon_{kpq} u_q \right) \epsilon_{ijk}$$

$$= \epsilon_{ijk} \epsilon_{kpq} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_p} u_q \right)$$

Permutando a la derecha el primer epsilon

$$= \epsilon_{kij} \epsilon_{kpq} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_p} u_q \right) \rightarrow \text{se puede escribir } u_{q,jp}$$

Relación Delta epsilon $\epsilon_{kij} \epsilon_{kpq} = \delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}$

$$= (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) (u_{q,jp})$$

Distribuyendo

$$= \delta_{ip} \delta_{jq} u_{q,jp} - \delta_{iq} \delta_{jp} u_{q,jp}$$

Contrayendo índices

$$= u_{j,ji} - u_{i,jj} = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) - \Delta \mathbf{u}$$

e. $\nabla \cdot (\phi u) = \nabla \phi \cdot u + \phi \nabla \cdot u$

①

Expresando en notación indicial

$$\textcircled{1} = \frac{\partial}{\partial x_i} \phi u = \frac{\partial \phi}{\partial x_i} u + \phi \frac{\partial u}{\partial x_i} = \nabla \phi \cdot u + \phi \nabla \cdot u$$

↑
regla del producto

f. $\nabla \times (\phi u) = \nabla \phi \times u + \phi (\nabla \times u)$

①

$$\textcircled{1} = \frac{\partial}{\partial x_j} \epsilon_{ijk} \phi u_k = \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_j} \phi u_k = \epsilon_{ijk} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_j} u_k + \phi \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right)$$

↑ reordenar ↑ regla del producto

Distribuyo

$$= \left(\epsilon_{ijk} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} u_k + \phi \epsilon_{ijk} \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right)$$

Por def del prod vectorial y de rotacional

$$= \nabla \phi \times u + \phi (\nabla \times u)$$

g. $\nabla \cdot (u \times v) = v \cdot (\nabla \times u) - u \cdot (\nabla \times v)$

①

$$\textcircled{1} = \frac{\partial}{\partial x_i} \epsilon_{ijk} u_j v_k = \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_i} u_j v_k = \epsilon_{ijk} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} v_k + \epsilon_{ijk} u_j \frac{\partial v_k}{\partial x_i}$$

↑ reordenar ↑ Regla del producto y distribuyo

$$= v_k \epsilon_{ijk} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + u_j \epsilon_{ijk} \frac{\partial v_k}{\partial x_i} = v_k \epsilon_{ijk} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - u_j \epsilon_{kji} \frac{\partial v_k}{\partial x_i}$$

↑ reordenando ↑ Permutando epsilon

$$= v \cdot (\nabla \times u) - u \cdot (\nabla \times v)$$

(h). $\nabla \times (u \times v) = (\nabla \cdot v)u - (\nabla \cdot u)v + (v \cdot \nabla)u - (u \cdot \nabla)v$

(1) $\epsilon_{ijk} (u \times v)_{k,j} = \epsilon_{ijk} (\epsilon_{kpq} u_p v_q)_{k,j}$
 $= \epsilon_{ijk} \epsilon_{kpq} (u_{p,j} v_q + u_p v_{q,j})$
 ↑ Regla del producto

Distribuyo

$$= (\epsilon_{ijk} \epsilon_{kpq} u_{p,j} v_q) + (\epsilon_{ijk} \epsilon_{kpq} v_{q,j} u_p)$$

Permuta a derecha ambos epsilon

$$= \epsilon_{kij} \epsilon_{kpq} u_{p,j} v_q + \epsilon_{kij} \epsilon_{kpq} v_{q,j} u_p$$

Relación delta - epsilon $\epsilon_{kij} \epsilon_{kpq} = \delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{jp} \delta_{iq}$

$$= (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{jp} \delta_{iq}) u_{p,j} v_q + (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{jp} \delta_{iq}) v_{q,j} u_p$$

Distribuyo

$$= \delta_{ip} \delta_{jq} u_{p,j} v_q - \delta_{jp} \delta_{iq} u_{p,j} v_q + \delta_{ip} \delta_{jq} v_{q,j} u_p - \delta_{jp} \delta_{iq} v_{q,j} u_p$$

$$= u_{i,j} v_j - u_{p,p} v_i + v_{q,q} u_i - v_{i,j} u_j$$

$$= (v \cdot \nabla)u - (\nabla \cdot u)v + u(\nabla \cdot v) - v(u \cdot \nabla)$$

- 11) Primero transforme x, y y z a x', y' y z' mediante rotación en torno a y . Luego transforme x', y' y z' a x'', y'' y z'' mediante una rotación sobre z .
O sea

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Obtenga la matriz de transformación de x, y, z a x'', y'', z'' .
Luego invierta el orden de rotación y muestre que dan resultados distintos.

Defino $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Primera transformación

$$\underline{x}' = \beta_1 \underline{x}$$

$$\underline{x}'' = \beta_2 \underline{x}' = \beta_2 \beta_1 \underline{x}$$

Segunda transformación

$$\underline{x}' = \beta_2 \underline{x}$$

$$\underline{x}'' = \beta_1 \underline{x}' = \beta_1 \beta_2 \underline{x}$$

$$\beta_2 \cdot \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \beta_1 \cdot \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

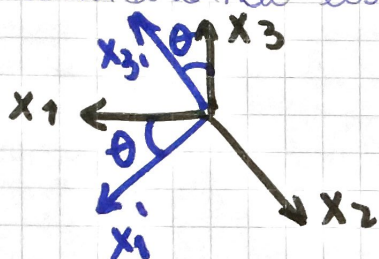
$\Rightarrow$ Como $\beta_1 \beta_2 \neq \beta_2 \beta_1$ queda demostrado.

- 12) las rotaciones infinitesimales son conmutativas
 Demuestre considerando rotación de un ángulo θ en torno a y seguida de otra de un ángulo ψ en torno a z .
 Compare sobre la rotación en orden inversa

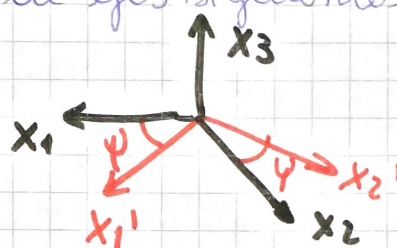
$$\beta_y = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\beta_z = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Considerando los sistemas de ejes siguientes



alrededor de y



alrededor de z

Transformación 1

$$\underline{x}' = \beta_y \underline{x}$$

$$\underline{x}'' = \beta_z \underline{x}' = \beta_z \beta_y \underline{x}$$

Transformación 2

$$\underline{x}' = \beta_z \underline{x}$$

$$\underline{x}'' = \beta_y \underline{x}' = \beta_y \beta_z \underline{x}$$

Con ángulos pequeños tenemos

$$\cos \theta \approx 1$$

$$\sin \theta \approx 0$$

$$\cos \psi \approx 1$$

$$\sin \psi \approx 0$$

$$\beta_y \beta_z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \beta_z \beta_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Con lo cual $\beta_z \beta_y \underline{x} = \beta_y \beta_z \underline{x}$ y queda demostrado

(13) Demostrar que para una matriz de 3×3 se verifica

$$\det A = \epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$$

$$\det A = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22})$$

↑ por método de Sarrus

Reordenando y distribuyendo

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{31}a_{23} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{31}a_{22}$$

Reordenando nuevamente

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23}$$

$$- a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23}$$

$$+ a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13}$$

En los 6 términos el 2º subíndice varía de forma 1, 2 y 3.

los primeros subíndices indican las permutaciones que varían según la fila o columna que se usa para calcular el determinante. Así nos queda entonces

$$= \epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$$